EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 20 MIN

Le théorème des cordes horizontales

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue avec $f(0) = f(1)$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $x_0 \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ tel que

$$f(x_0) = f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right).$$